

Uygulama Destek ve Sorun Giderme Rehberi

Doküman No: KB-2025-V2 | Kapsam: FinansPro & HR-Portal Teknik Operasyonlar | Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024

1. FinansPro Uygulama Sorunları

1.1. Redis Önbellek Senkronizasyon ve Veri Tutarlılığı Sorunu

- Sorun Tanımı:** Uygulama üzerinde güncellenen verilerin (örneğin döviz kurları) kullanıcı ekranlarına 15-20 dakika gecikmeli yansması.
- Belirtiler:**
 - Oracle veritabanında verilerin güncel olduğunun doğrulanması ancak UI'da eski verinin kalması.
 - Uygulama loglarında periyodik olarak alınan **Redis command timed out** hataları.
- Kök Neden:** Redis Cluster yapısındaki replikasyon gecikmesi ve kod tarafındaki @CacheEvict anotasyonunun hata anlarında çalışmaması sonucu önbelleğin "bayat" (stale) kalması.
- Çözüm Adımları:**
 - Redis-cli üzerinden AUTH ile yetki alın ve FLUSHDB komutuyla ilgili cache havuzunu temizleyin.
 - SCAN komutu ile önbellekte kalan anahtar (key) yapısını kontrol edin.
 - Spring Boot konfigürasyonunda transaction-aware özelliğini aktif ederek cache işlemlerini DB transaction'larına bağlayın.
- Önleyici Tedbir:** Kritik veriler için maksimum 300 saniyelik TTL (Time-To-Live) tanımlayın ve Redis Sentinel üzerinden replikasyon süresini izleyen bir dashboard kurun.

1.2. Kafka Mesaj İşleme Gecikmesi (Consumer Lag)

- Sorun Tanımı:** EFT ve Havale gibi mesaj tabanlı işlemlerin sisteme girildikten uzun süre sonra tamamlanması.
- Belirtiler:**
 - kafka-consumer-groups.sh sorgusunda "LAG" değerinin kontrolsüz artışı.
 - Tüketici servislerinin CPU kullanımı düşük olmasına rağmen veri işleme hızının düşmesi.
- Kök Neden:** Topic üzerindeki partition (bölüm) sayısının, aktif tüketici (consumer) thread sayısından fazla olması nedeniyle paralel işleme kapasitesinin kullanılamaması.
- Çözüm Adımları:**
 - İlgili Kafka topic'inde partition sayısını iş yüküne göre artırın.
 - Uygulama parametrelerindeki concurrent-consumers değerini yeni partition sayısına eşitleyin.
 - I/O darboğazını aşmak için veritabanı yazma operasyonlarını batch-update moduna çekin.
- Önleyici Tedbir:** Prometheus Kafka Exporter kullanarak lag eşiği 5.000'i geçtiğinde operasyon ekibine otomatik "Critical Alert" gönderilmesini sağlayın.

1.3. Paylaşımlı Dosya Sistemlerinde (NFS) İzin Uyuşmazlığı

- **Sorun Tanımı:** FinansPro üzerinden PDF dekont oluşturma veya dosya yükleme işlemlerinde erişim hatası alınması.
- **Belirtiler:**
 - Loglarda java.io.IOException: Permission denied hatası.
 - NFS dizininin manuel olarak terminalden okunabilmesi ancak uygulama üzerinden yazılamaması.
- **Kök Neden:** Uygulama sunucusundaki servis kullanıcısının UID değerinin, NFS sunucusundaki dizin sahibi UID değeri ile çakışmaması.
- **Çözüm Adımları:**
 1. id finans-user komutu ile servis kullanıcısının UID/GID bilgisini alın.
 2. NFS sunucusunda chown -R [UID]:[GID] /data/receipts komutu ile yetki düzenlemesi yapın.
 3. /etc/exports dosyasındaki no_root_squash parametresini güvenlik politikalarına göre kontrol edin.
- **Önleyici Tedbir:** Paylaşımlı dosya alanları için merkezi bir kimlik yönetim sistemi (LDAP/NIS) kullanarak UID tutarlılığını garanti altına alın.

2. HR-Portal Uygulama Sorunları

2.1. Konteynerize Ortamlarda Disk Doluluğu ve Servis Kayıpları

- **Sorun Tanımı:** HR-Portal mikroservislerinin yeni versiyonları yayına alınırken "No space left on device" hatasıyla çökmesi.
- **Belirtiler:**
 - Docker CLI üzerinde Exit Code 137 (OOM/Disk) hataları.
 - Sunucuda df -h yapıldığında /var/lib/docker dizininin %100 dolu görünmesi.
- **Kök Neden:** Uygulama loglarının bir limit (max-size) olmadan yerel diske yazılması ve eski imajların (dangling images) birikmesi.
- **Çözüm Adımları:**
 1. docker system prune -a --volumes komutu ile atıl kaynakları temizleyin.
 2. Docker daemon.json dosyasına log-opts ekleyerek log dosyalarını 50MB ile sınırlayın.
 3. Docker servisini systemctl reload docker ile güncelleyin.
- **Önleyici Tedbir:** Logları ELK veya Graylog gibi merkezi bir sisteme aktarın ve yerel diskte log tutulmasını devre dışı bırakın.

2.2. LDAP Entegrasyonu ve Dizin Tabanlı Yetkilendirme Hataları

- **Sorun Tanımı:** Şirkete yeni katılan personelin HR-Portal'a başarılı şekilde giriş yapamaması.
- **Belirtiler:**

- Giriş ekranında "Invalid Credentials" uyarısı.
- Backend loglarında LDAP: error code 49 (Hatalı Kimlik Bilgisi) mesajı.
- **Kök Neden:** Uygulama LDAP sorgusunun (search filter), yeni personelin bulunduğu alt Organizasyonel Birim (OU) dizinini kapsamaması.
- **Çözüm Adımları:**
 1. application.yml dosyasındaki ldap.base dizinini tüm hiyerarşiyi kapsayacak şekilde genişletin.
 2. Bağlantı kuran servis hesabının (service account) şifre süresinin dolup dolmadığını kontrol edin.
 3. Uygulama havuzunu tazelemek için servisi yeniden başlatın.
- **Önleyici Tedbir:** LDAP sorgu performansını ve izin kapsama alanını her yeni OU eklenmesinde otomatik test eden bir script kullanın.

3. Önem Derecesi Tablosu

ID	Konu	Uygulama	Önem Derecesi
KB-1.1	Redis Sync	FinansPro	Yüksek
KB-1.2	Kafka Lag	FinansPro	Kritik
KB-1.3	NFS Permission	FinansPro	Orta
KB-2.1	Docker Disk	HR-Portal	Kritik
KB-2.2	LDAP Auth	HR-Portal	Yüksek

****Hazırlayan:**** Sistem Mimari Ekibi

****Onaylayan:**** BT Operasyon Direktörlüğü